

Método para transformar objetos 3D utilizado como una medida de disimilitud

Cristina Díaz Esquivel (ID:243569)
Victoria Martínez Medina (ID:174297)

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Ciencias de la Computación
Maestría en Ciencias con Opciones a la Computación, Matemáticas Aplicadas
Visión y Nuevos Paradigmas Tecnológicos
2° Semestre

04-06-2026

¿Cómo determinar qué tan parecidos son dos objetos tridimensionales?

Aplicaciones¹:

- ▶ Reconocimiento de objetos.
- ▶ Recuperación de modelos 3D.
- ▶ Manufactura y control de calidad.

¹Bribiesca, 1996.

Objetivo General:

- ▶ Implementar una medida de disimilitud entre objetos 3D basada en un método que haga uso de la voxelización y de una transformación óptima mediante el algoritmo húngaro.

Objetivos Específicos:

- ▶ Voxelizar objetos tridimensionales.
- ▶ Normalizar volumen, orientación y posición.
- ▶ Alinear por centro de masa.
- ▶ Transformar objetos voxelizados y normalizados con el algoritmo húngaro.
- ▶ Calcular la medida cuantitativa de disimilitud.

La comparación de formas 3D es un problema relevante en áreas como en visión por computadora, manufactura digital, y robótica. Además, los métodos tradicionales son sensibles a la orientación, posición y escala, lo que genera resultados inconsistentes entre modelos equivalentes².

Para reducir esta dependencia, se han utilizado representaciones volumétricas basadas en vóxeles, que discretizan el espacio y facilitan el análisis estructural³.

²Bribiesca, 1996.

³Sánchez-Cruz y Bribiesca, 2003.

Idea principal: La diferencia entre dos objetos se mide como el trabajo necesario para transformar uno en otro.

Fórmula⁴:

$$W = \sum_{k=1}^M d_k. \quad (1)$$

- ▶ W : Trabajo total de transformación.
- ▶ M : Número de movimientos realizados.
- ▶ d_k : Distancia recorrida por el vóxel k .

⁴Sánchez-Cruz y Bribiesca, 2003.

Representación mediante vóxeles

¿Qué es un vóxel?

Un vóxel $v(r, c, s)$ es un elemento de volumen representado geoméricamente por un cubo, ubicado en las coordenadas espaciales (fila, columna, sector), que puede marcarse como lleno con materia (1) o no (0)⁵.

Ventajas:

- ▶ Representación discreta.
- ▶ Permite calcular transformaciones.

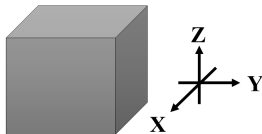


Figura 1: Representación visual de un voxel.

⁵Bribiesca, 1996.

Objetivo: Eliminar las diferencias de posición entre los objetos.

¿Qué sucede? Se traslada cada objeto para que su centro coincida con el origen.

Fórmula del centroide⁶:

$$\mathbf{c} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i. \quad (2)$$

Fórmula de traslación⁷:

$$\mathbf{p}'_i = \mathbf{p}_i - \mathbf{c}. \quad (3)$$

⁶Bribiesca, 1996.

⁷Jain y Dubes, 1988.

Objetivo: Eliminar diferencias de orientación entre objetos

¿Qué sucede? Se calculan los ejes principales del objeto utilizando el tensor de inercia para alinear los objetos con dichos ejes. Esto proporciona invariancia ante rotación⁸.

Fórmula del tensor de inercia:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} \sum(y_i^2 + z_i^2) & -\sum x_i y_i & -\sum x_i z_i \\ -\sum x_i y_i & \sum(x_i^2 + z_i^2) & -\sum y_i z_i \\ -\sum x_i z_i & -\sum y_i z_i & \sum(x_i^2 + y_i^2) \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Eigenvectores y Eigenvalores

$$\mathbf{I}\mathbf{e} = \lambda\mathbf{e}. \quad (5)$$

⁸Bribiesca, 1996.

Objetivo: Garantizar que ambos objetos contengan la misma cantidad de información volumétrica.

¿Qué sucede? El tamaño del vóxel se ajusta iterativamente hasta obtener un número objetivo de vóxeles. En este proyecto se toman 15000 vóxeles por objeto.

Para lograr la invarianza sobre el volúmen es esencial manejar la misma cantidad de información, es decir, la misma cantidad de vóxeles⁹.

Pasos:

- ▶ Seleccionar un tamaño inicial de vóxel.
- ▶ Voxelizar el objeto.
- ▶ Contar los vóxeles obtenidos.
- ▶ Ajustar el tamaño del vóxel mediante búsqueda binaria hasta aproximar el valor objetivo.

⁹Sánchez-Cruz y Bribiesca, 2003.

Objetivo: Transformar la nube de puntos continua en una estructura volumétrica discreta y conectada.

Proceso de discretización: Se proyectan los puntos alineados a una rejilla cúbica de tamaño $L \times M \times N$. Para garantizar una superficie continua y sin ruido", se aplican operaciones de morfología matemática sobre la matriz binaria:

- ▶ **Dilatación binaria:** Expande los vóxeles activos para conectar puntos cercanos y cerrar pequeñas brechas en la superficie.
- ▶ **Clausura binaria:** Quita el exceso de los bordes dilatados y suaviza la textura de la malla discretizada¹⁰.

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 1 & \text{si el cubo contiene puntos} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (6)$$

¹⁰Bribiesca, 1996.

Objetivo: Identificar las regiones coincidentes y las diferencias entre ambos objetos.

¿Qué sucede? Los objetos normalizados se superponen en el mismo espacio. Los vóxeles se clasifican en comunes, sobrantes y faltantes¹¹.

Fórmulas:

Vóxeles comunes:

$$I_C = I_{O_1} \cap I_{O_2}. \quad (7)$$

Vóxeles sobrantes:

$$I_P = I_{O_1} \setminus I_{O_2}. \quad (8)$$

Vóxeles faltantes:

$$I_N = I_{O_2} \setminus I_{O_1}. \quad (9)$$

¹¹Bribiesca, 1996.

Objetivo: Evaluar el costo individual de mover cualquier vóxel sobrante a cualquier espacio vacío (hueco) disponible.

¿Qué sucede? Se construye una matriz bidimensional cuadrada $\mathbf{C}$ de tamaño $P \times N$.

Gracias a la **normalización de volumen** previa, ambos objetos comparten la misma cantidad total de vóxeles. Al superponerlos y restar los comunes, la diferencia es matemáticamente simétrica:

- ▶ P : Cantidad de vóxeles sobrantes (positivos).
- ▶ N : Cantidad de vóxeles faltantes o huecos (negativos), donde $P = N$.

Cada elemento $C_{i,j}$ dentro de la matriz representa el costo de transformar el vóxel de origen i hacia la coordenada de destino j .

Metodología: Cálculo de distancias

Para determinar el costo de desplazamiento entre vóxeles, se utiliza la **distancia euclidiana** en el espacio tridimensional.

$$C_{i,j} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}. \quad (10)$$

- ▶ Se computa el cruce de todos los elementos P contra todos los elementos N (garantizando un balance $P = N$).
- ▶ **Resultado:** Una matriz que contiene todos los costos de transición posibles entre ambos objetos.
- ▶ Esta matriz cuadrada es la razón principal para plantear el problema como una asignación lineal óptima.

Algoritmo Húngaro: Reducción de la matriz

Objetivo: Encontrar una asignación uno a uno entre vóxeles sobrantes y huecos que minimice la suma total de las distancias.

Paso 1: Reducción por filas y columnas

Partiendo de nuestra matriz de costos cuadrada de $P \times N$:

- ▶ **Filas:** Se identifica el valor mínimo de cada fila y se le resta a todos los elementos de esa misma fila.
- ▶ **Columnas:** En la matriz resultante, se identifica el mínimo de cada columna y se le resta a todos los elementos de esa columna.

Propósito: Generar valores cero en la matriz. Estos ceros representan las rutas o movimientos de menor costo relativo.

Paso 2: Cobertura de ceros

Se traza la menor cantidad de líneas (horizontales y verticales) necesarias para cubrir todos los ceros de la matriz reducida.

Paso 3: Criterio de optimalidad

- ▶ Si el número mínimo de líneas es igual a P , se ha encontrado la solución óptima.
- ▶ Si es menor a P , se debe ajustar la matriz:
 1. Encontrar el valor mínimo no cubierto por las líneas (v_{min}).
 2. Restar v_{min} a todos los elementos **no cubiertos**.
 3. Sumar v_{min} a las **intersecciones** de las líneas.
- ▶ Se repite el Paso 2 hasta que se necesiten exactamente P líneas.

Paso 4: Selección de la ruta óptima

Una vez que la matriz requiere P líneas para ser cubierta, contiene un conjunto óptimo de ceros independientes (es decir, que no comparten ni fila ni columna).

¿Qué significa esto en nuestra metodología?

- ▶ Se selecciona una combinación de P ceros independientes.
- ▶ Cada cero seleccionado en la coordenada (i, j) de la matriz indica que el vóxel sobrante i debe desplazarse hacia el hueco j .
- ▶ **Resultado:** Se obtiene la lista exacta de movimientos que garantiza que el trabajo total ($W = \sum d_k$) sea el mínimo posible matemáticamente.

Resultados: Verificación de Identidad y Simetría

Para validar la robustez del método, se realizaron comparaciones de control.

- 1. Identidad:** Comparar un objeto consigo mismo produce una coincidencia total (15,000 vóxeles en común) y un costo de trabajo de cero.
- 2. Simetría:** El costo de transformar el objeto A en B es idéntico al de transformar B en A.

Origen	Destino	Intersección	Sobrantes/Huecos	Trabajo Total (W)
Lucy	Lucy	15,000	0	0.0000
Lion	Lion	15,000	0	0.0000
Lucy	Torus	3,316	11,684	169,193.5352
Torus	Lucy	3,316	11,684	169,193.5352

Tabla 1: Casos base de autocomparación y simetría.

Resultados: Análisis de compacidad geométrica

La **distancia promedio** ($\bar{d}$) de los desplazamientos funciona como un descriptor de la compatibilidad espacial entre las formas.

- ▶ Objetos con distribuciones de masa similares presentan una $\bar{d}$ baja, indicando que el transporte de masa fue local.
- ▶ Objetos con topologías dispares requieren desplazamientos globales de gran escala.

Origen	Destino	Sobrantes	Trabajo (W)	Dist. Promedio ($\bar{d}$)
Bunny	Igea	3,968	41,084.93	10.3541
Lion	Armadillo	6,673	63,262.89	9.4804
Lion	Heptoroid	10,123	102,526.57	10.1287
Bunny	Santa	6,243	84,445.57	13.5264

Tabla 2: Relación entre el costo total y el promedio de desplazamiento individual.

Conclusiones y trabajo futuro

Logros del sistema:

- ▶ **Metodología robusta:** Implementación de un flujo completo para la comparación de formas 3D mediante transformaciones óptimas.
- ▶ **Invariancia geométrica:** El sistema es invariante a **traslación** (centrado), **rotación** (tensor de inercia) y **escala** (normalización de volumen).
- ▶ **Normalización eficaz:** La voxelización controlada permite comparar objetos de resoluciones originales dispares de forma justa.
- ▶ **Cuantificación del trabajo:** El trabajo (W) permite una clasificación objetiva donde:
 - ▶ Bajo costo ($W \approx 0$) indica similitud geométrica (identidad).
 - ▶ Alto costo ($W \gg 0$) indica disparidad topológica y alto estrés geométrico.

Trabajo futuro:

- ▶ Optimización computacional del Algoritmo Húngaro para grandes conjuntos de datos.

Referencias

-  Bribiesca, E. (1996). Measuring 3-D shape similarity using progressive transformations. *Pattern Recognition*, 29(7), 1117-1129. [https://doi.org/10.1016/0031-3203\(95\)00150-6](https://doi.org/10.1016/0031-3203(95)00150-6)
-  Jain, A. K., & Dubes, R. C. (1988). *Algorithms for Clustering Data*. Prentice Hall.
-  Sánchez-Cruz, H., & Bribiesca, E. (2003). Minimum cost transformations of voxel objects. *Pattern Recognition*, 36(11), 2631-2641.